Recap der Sitzung vom 26. Oktober

Prozesse, KI im KMU, KI-Begriffe und Führung bei der Bundeswehr

VORTRAGENDE
Elias Knauber
Yannick Heisler

DOZENTIN
Prof. Dr. Christine Arend-Fuchs

DAUER (SOLL)
16:50 Min.

Ablauf

Folie	Thema	Soll	ab
01	Titel	30 s	0:00
02	Überblick	45 s	0:30
T1	**Block 1: Prozesse**	**5 s**	**1:15**
03	Was ist ein Prozess?	60 s	1:20
04	Relevanz und Schnittstellen	55 s	2:20
05	Von der Arbeitsteilung zum Prozessmanagement	45 s	3:15
06	Sichten und Prozessarten	55 s	4:00
07	Lebenszyklus und Modellierung	50 s	4:55
T2	**Block 2: KI im KMU**	**5 s**	**5:45**
08	Verbreitung von KI	50 s	5:50
09	Größe und Know-how	45 s	6:40
10	TOE-Modell	55 s	7:25
11	Technology Acceptance Model	55 s	8:20
12	Einsatzfelder und Kosten	50 s	9:15
13	Rechtlicher Rahmen	45 s	10:05
T3	**Block 3: KI-Begriffe**	**5 s**	**10:50**
14	Wie ein LLM antwortet	55 s	10:55
15	Chatbot, Prompt, Modelle	50 s	11:50
16	KI-Agenten	50 s	12:40
17	KI-Führerschein	45 s	13:30
T4	**Block 4: Bundeswehr**	**5 s**	**14:15**
18	Führen bei der Bundeswehr	55 s	14:20
19	Bindung und neue Technik	50 s	15:15
20	Fazit	45 s	16:05

Bedienung

→ / Leertaste	weiter, auch Schritte in einer Folie
←	zurück
P	Referentenansicht mit Sprechtext und Uhr
O	Übersicht aller Folien
Ziffern + Enter	Sprung, z. B. 17 Enter
B	Schwarzbild

Lesehilfe

▸ **Klick** heißt: an dieser Stelle weiterschalten, der nächste Schritt der Folie erscheint. Grau gesetzte Kästen sind Hintergrund für Rückfragen und werden nicht vorgetragen. Die Zeitschätzung rechnet mit 130 Wörtern pro Minute.

Plan B: **export/recap-notfall.pdf** (eine Seite je Folie).

01 Die Sitzung vom 26. Oktober

ab 0:00 · Soll 30 s · 36 Wörter ≈ 17 s

Wir fassen die Sitzung vom 26. Oktober zusammen. Das waren vier Blöcke: zwei Referate zu Prozessen und zu KI im KMU, Herr Knopper mit KI-Begriffen und dem KI-Führerschein und der Gastvortrag zur Führung bei der Bundeswehr.

HINTERGRUND, NICHT VORTRAGEN
Die rote Linie ist der rote Faden der Präsentation: Sie läuft durch alle Folien (oben als Leiste mit den vier Blöcken) und verbindet am Ende die drei Gedanken des Fazits (Folie 20).

02 Vier Blöcke, ein roter Faden

ab 0:30 · Soll 45 s · 108 Wörter ≈ 50 s

Die Sitzung hatte vier Blöcke. Maximilian Büchele hat über Prozesse gesprochen, sein Vortrag wurde aber unterbrochen. Elbrus Tschekuev hat KI im KMU vorgestellt, bis kurz vor sein Fallbeispiel. Dann hat Klaus Knopper per Video KI-Begriffe erklärt und mit uns den KI-Führerschein gemacht, zum Schluss kam ein Gastvortrag zur Führung bei der Bundeswehr, ohne Folien.

▸ **Klick**

Beide Referate hatten eine gemeinsame These: In KMU nützt KI vor allem dort, wo Abläufe dokumentiert sind und von den Beschäftigten mitgetragen werden. Prozesse liefern die Abläufe und die Daten, KI übernimmt einzelne Schritte darin, und die Menschen entscheiden, ob das im Alltag wirklich genutzt wird. Diesen Faden nehmen wir am Ende wieder auf.

HINTERGRUND, NICHT VORTRAGEN
Hintergrund: Bei Max war nach Folie 11 (Modellierung) Schluss, die Praxisbeispiele kommen später. Bei Elbrus endete der Teil vor dem Fallbeispiel energis.

Sprecher: _____

T1 Block 1: Prozesse

ab 1:15 · Soll 5 s · 10 Wörter ≈ 5 s

Block 1: Prozesse im Unternehmen, das Referat von Maximilian Büchele.

HINTERGRUND, NICHT VORTRAGEN

Trennfolie: nur kurz stehen lassen und weiterschalten. Faden und Blockname gleiten dabei in die Leiste oben auf Folie 03.

03 Ein Prozess hat Auslöser, Ablauf und Ergebnis

ab 1:20 · Soll 60 s · 108 Wörter ≈ 50 s

Max hat mit der Definition nach Becker angefangen: Ein Prozess ist eine inhaltlich abgeschlossene, zeitliche und sachlogische Folge von Aktivitäten, die zur Bearbeitung eines betriebswirtschaftlich relevanten Objekts nötig sind, zum Beispiel einer Rechnung. Fleischmann und Kollegen betonen den Auslöser: Ein Ereignis, etwa eine Kundenbestellung, stößt abgestimmtes Handeln an, und am Ende steht ein Ergebnis.

▸ **Klick**

Ein Prozess ist wiederholbar, mit klar definiertem Input und Output. Darum unterscheidet man Modell und Instanz: Das Modell ist die Vorlage für alle Bestellungen, die Instanz ist ein konkreter Fall, etwa die Buchbestellung von Kunde Huber vom 20. Mai. Ein Geschäftsprozess dient dem obersten Ziel des Unternehmens und hat Schnittstellen zu Kunden und Lieferanten.

HINTERGRUND, NICHT VORTRAGEN

Begriffe von der Folie (bei Rückfragen): Aufbauorganisation = Abteilungen und Stellen; Ablauforganisation = wer macht was, wann und womit; Prozessmanagement plant, steuert und kontrolliert die Prozesse; Workflow = Prozess, dessen Übergänge ein Anwendungssystem steuert (z. B. Rechnungsprüfung, Dienstreiseantrag).

Zur Grafik: Die Feldnamen „Kunde“ und „Datum“ gliedern nur das Beispiel „Kunde Huber, 20. Mai“ von der Originalfolie.

04 An jeder Übergabe gehen Zeit und Wissen verloren

ab 2:20 · Soll 55 s · 117 Wörter ≈ 54 s

Warum ist das Thema relevant? Drei Gründe. Erstens Tempo: Der Wettbewerb ist vom Stellungskrieg zum Bewegungskrieg geworden, wer schnell auf Kundenwünsche reagiert, gewinnt. Zweitens die Prozessgüte, Beispiel Amazon: Der reibungslose Ablauf von der Suche bis zur Lieferung macht den Unterschied. Drittens die Komplexitätsfalle: Mit wachsender Variantenvielfalt steigen die Koordinationskosten stärker als die Erlöse.

▸ Klick

Das Kernproblem: Ein Prozess läuft durch mehrere Abteilungen. An jeder Übergabe entstehen Medienbrüche, Doppelarbeit und lange Durchlaufzeiten, und am Ende fühlt sich niemand für das Ganze verantwortlich.

▸ Klick (Schritt 2)

Dazu kommen die mentalen Modelle: Jeder Beteiligte hat ein eigenes Bild seiner Arbeit, und die Aufgabe ist, diese Bilder zusammenzuführen. Max' Kernaussage: Mehr IT löst dieses Strukturproblem nicht, sie lindert nur Symptome wie die Dauer einer Abstimmung.

05 Arbeitsteilung macht produktiv, aber zerschneidet den Ablauf

ab 3:15 · Soll 45 s · 96 Wörter ≈ 44 s

Die Wurzeln liegen in der Arbeitsteilung: Adam Smith 1776, dann Taylor, der um 1900 das Planen vom Ausführen trennt, und Ford mit dem Fließband. 1934 beschreibt Nordsieck den Betrieb als ununterbrochene Leistungskette. Der Durchbruch kommt in den 80er- und 90er-Jahren mit Porter, Scheer und Hammer und Champy, zuerst als einmaliges, radikales Reengineering. Heute sind BPMN 2.0, Lean Six Sigma und Industrie 4.0 aktuell.

▸ Klick

Die Kernaussage: Arbeitsteilung macht produktiv, aber sie zerschneidet den Ablauf, das ist das Koordinationsproblem. Kulturell geht es von Theorie X, der Mensch braucht Kontrolle, wie bei Taylor, zu Theorie Y: Beteiligung und Selbstorganisation.

HINTERGRUND, NICHT VORTRAGEN

Hinweis: Ford steht auf den Folien als „frühes 20. Jahrhundert"; 1913 ist das Jahr der Fließband-Einführung (Allgemeinwissen, nicht aus den Folien).

Originalfolie: „Arbeitsteilung steigert die Produktivität – und schafft das Koordinationsproblem." Der Titel fasst das mit den Worten des Sprechtexts; „Kontrolle" und „Beteiligung" unter Theorie X und Y stammen ebenfalls aus dem Sprechtext.

06 Kern schafft Wert, Support macht ihn möglich

ab 4:00 · Soll 55 s · 109 Wörter ≈ 50 s

Nach Porter gibt es drei Prozessarten. Managementprozesse steuern: Strategie, Planung und Steuerung. Kernprozesse schaffen direkte Wertschöpfung, etwa Logistik, Produktion, Marketing und Vertrieb. Supportprozesse wie Personal, Rechnungswesen oder IT schaffen keinen direkten Kundenwert, sind aber die Voraussetzung dafür.

▸ **Klick**

Außerdem hat Max drei Sichten auf einen Prozess unterschieden: die Außensicht, also was der Kunde bekommt, die Innensicht, also wer was in welcher Reihenfolge macht, und die Umsetzung mit Menschen, Maschinen und Software. Gemessen wird ein Prozess mit Kennzahlen: KPIs für den Erfolg des Unternehmens, PPIs für die Leistung eines einzelnen Prozesses.

▸ **Klick (Schritt 2)**

Was ein Kernprozess ist, hängt von der Branche ab: Im Handel nannte Max die Zentralregulierung, in einer Bank die Kreditvergabe.

HINTERGRUND, NICHT VORTRAGEN

Reihenfolge: Im Referat kamen die drei Sichten vor den Prozessarten; auf der Folie stehen die Prozessarten zuerst, weil der Titel von ihnen handelt.

07 Nach dem Projekt ist vor dem Projekt

ab 4:55 · Soll 50 s · 98 Wörter ≈ 45 s

Das Phasenmodell nach Becker: Modellierung vorbereiten, Strategie und Ordnungsrahmen, Ist-Analyse, Soll-Modell, Aufbauorganisation, Roll-out, und dann geht es in die kontinuierliche Verbesserung über. Das Projektmanagement begleitet alle Phasen.

▸ **Klick**

Zum Modellieren gibt es sechs Grundsätze ordnungsmäßiger Modellierung, etwa Richtigkeit, Relevanz und Wirtschaftlichkeit, und Sprachen wie Flowchart, EPK und BPMN 2.0, den internationalen Standard. Für den Dauerbetrieb gibt es Kreisläufe, zum Beispiel DMAIC aus Lean Six Sigma: Define, Measure, Analyze, Improve, Control.

▸ **Klick (Schritt 2)**

An dieser Stelle wurde Teil 1 unterbrochen. Die Praxisbeispiele, eine Kundenausschreibung im Lebensmittelhandel und die Dienstplanung in einer JVA, sowie Chancen, Risiken und Trends kommen in einer späteren Sitzung.

T2 Block 2: KI im KMU

ab 5:45 · Soll 5 s · 10 Wörter ≈ 5 s

Block 2: KI im KMU, das Referat von Elbrus Tschekuev.

HINTERGRUND, NICHT VORTRAGEN
Trennfolie: nur kurz stehen lassen und weiterschalten. Faden und Blockname gleiten dabei in die Leiste oben auf Folie 08.

08 Viele nutzen KI, kaum jemand schöpft sie aus

ab 5:50 · Soll 50 s · 106 Wörter ≈ 49 s

Elbrus hat mit drei Datenquellen gearbeitet: dem KfW-Mittelstandspanel, der Bitkom-Befragung vom Sommer 2026 und dem Statistischen Bundesamt. Die Zahlen weichen voneinander ab, weil unterschiedliche Unternehmen zu unterschiedlichen Zeiten befragt wurden.

▸ **Klick**

Laut KfW haben 2022 bis 2024 20 Prozent des Mittelstands KI genutzt, fünfmal so viele wie 2016 bis 2018. Am häufigsten Sprach-KI zum Texteschreiben mit 14 Prozent, echte Datenanalyse nur 3 Prozent.

▸ **Klick (Schritt 2)**

Bei Bitkom, nur Unternehmen ab 20 Beschäftigten, sind es 2026 schon 57 Prozent, also erstmals die Mehrheit.

▸ **Klick (Schritt 3)**

Aber: 59 Prozent der Anwender sagen, sie schöpfen das Potenzial nicht aus. Vollständig ausschöpfen tut es kein einziges befragtes Unternehmen. Viele nutzen KI, wenige nutzen sie gut.

HINTERGRUND, NICHT VORTRAGEN
Warum 20 und 57 % so weit auseinander liegen: KfW = gesamter Mittelstand inkl. Kleinstbetriebe, Zeitraum 2022–2024; Bitkom = ab 20 Beschäftigten, Jahr 2026 (Vorjahr 36 %, vor zwei Jahren 20 %).

09 Nicht die Größe entscheidet, sondern das Know-how

ab 6:40 · Soll 45 s · 81 Wörter ≈ 37 s

Laut Statistischem Bundesamt nutzen 57 Prozent der großen Unternehmen KI, 36 Prozent der mittleren und nur 23 Prozent der kleinen. Auf den ersten Blick heißt das: Die Größe entscheidet, die Kleinen haben kein Geld.

▸ Klick

Die KfW hat das genauer geprüft. Sobald man berücksichtigt, ob ein Betrieb eine Digitalisierungsstrategie hat, Hochschulabsolventen beschäftigt und regelmäßig Neues einführt, verliert die Größe stark an Bedeutung. Für KMU ist das eine gute Nachricht: An der eigenen Größe kann man wenig ändern, an Strategie und Wissen schon.

HINTERGRUND, NICHT VORTRAGEN

Größenklassen nach Destatis: groß ab 250 Beschäftigten, mittel 50 bis 249, klein 10 bis 49; erfasst sind Unternehmen ab 10 Beschäftigten.

10 Technik, Organisation und Umfeld bremsen

ab 7:25 · Soll 55 s · 120 Wörter ≈ 55 s

Die erste Theorie ist das TOE-Modell: Technology, Organization, Environment. Ob ein Unternehmen eine neue Technik einführt, hängt von diesen drei Kontexten ab. Technik: Für die Hälfte der Anwender ist die Datenaufbereitung ein großer Kostenpunkt, für 41 Prozent die Einbindung in vorhandene Systeme. Organisation: 85 Prozent der Nicht-Nutzer fehlt das Know-how, 63 Prozent halten die Kosten für schwer kalkulierbar. Umfeld: Zwei Drittel nennen rechtliche Unsicherheit, gleichzeitig steigt der Druck, weil laut Bitkom schon 57 Prozent KI nutzen.

▸ Klick

Elbrus hat das Modell an einem Beispiel durchgespielt: ein Tanzcafé mit sechs Leuten, fast alle Minijobber, alles läuft auf Papier, die Miete wird tageweise bezahlt. Technik fehlt, das Geld ist knapp. Ergebnis: KI lohnt sich dort nicht, höchstens für ein Plakat oder einen Facebook-Post.

HINTERGRUND, NICHT VORTRAGEN

Hintergrund: Die 41 % meinen die Einbindung in bestehende Systeme als Kostenpunkt (Folie 36 der Referenten). Am häufigsten genannt wird fehlendes Wissen, also die Organisation.

11 Der Nutzen zählt mehr als die Bedienung

ab 8:20 · Soll 55 s · 129 Wörter ≈ 60 s

Die zweite Theorie schaut auf die einzelne Person: das Technology Acceptance Model von Fred Davis, 1989. Ob jemand ein System nutzt, hängt von zwei Wahrnehmungen ab: Wie leicht ist es zu bedienen, und hilft es mir bei der Arbeit? Elbrus hat gefragt, was wichtiger ist.

▸ **Klick**

Davis zeigt das Gegenteil: Der wahrgenommene Nutzen hängt viel stärker mit der Nutzung zusammen.

▸ **Klick (Schritt 2)**

Die Benutzerfreundlichkeit wirkt vor allem indirekt, über den Nutzen. Was leicht zu bedienen ist, wird eher als nützlich erlebt.

▸ **Klick (Schritt 3)**

In der Praxis: 42 Prozent der Anwender sehen fehlende Akzeptanz als Hemmnis, der Nutzen ist also nicht sichtbar. 70 Prozent der Unternehmen schulen inzwischen, jedes vierte gar nicht. Elbrus' Schluss: Erst den Nutzen im Alltag zeigen, dann schulen. Wer nur die Technik erklärt, lässt die Frage offen: Was habe ich davon?

12 KI übernimmt Schritte, nicht ganze Prozesse

ab 9:15 · Soll 50 s · 111 Wörter ≈ 51 s

Wo wird KI eingesetzt? Vorne liegt der Kundenkontakt mit 72 Prozent, etwa Chatbots oder E-Mail-Antworten, dann Marketing mit 54 Prozent. Stark gewachsen sind interne Bereiche: Controlling und Rechnungswesen von 17 auf 25, Wissensmanagement von 11 auf 22 Prozent. Typisch sind E-Mails vorsortieren, Rechnungen verarbeiten, Protokolle erstellen, Newsletter entwerfen. Wichtig: Die KI setzt an bestehenden Abläufen an und übernimmt einzelne Schritte, den Prozess ersetzt sie nicht.

▸ **Klick**

Und was kostet das? Nicht die Lizenz, die nennen nur 21 Prozent. Teuer ist das Drumherum: Infrastruktur mit 51, Datenaufbereitung mit 50 und Integration mit 41 Prozent. Das Abo ist schnell abgeschlossen, der Aufwand liegt in sauberen Daten und klaren Abläufen, also wieder bei den Prozessen.

HINTERGRUND, NICHT VORTRAGEN

Beschriftungen gekürzt: „Marketing" = Marketing und Kommunikation, „Controlling" = Controlling und Rechnungswesen, „Wissen" = Wissensmanagement, „Daten" = Datenaufbereitung, „Infrastruktur" = Cloud und Rechenleistung.

13 KI-Kompetenz fördern ist Pflicht, egal wie groß der Betrieb

ab 10:05 · Soll 45 s · 96 Wörter ≈ 44 s

Zum rechtlichen Rahmen: Seit Februar 2025 gilt Artikel 4 der europäischen KI-Verordnung. Jedes Unternehmen, das KI beruflich einsetzt, muss für die KI-Kompetenz seines Personals sorgen, und zwar unabhängig von der Größe, also auch der Handwerksbetrieb mit Textassistent. Seit Juli 2026 gilt die Fassung aus dem Digital-Omnibus: Unternehmen müssen Maßnahmen ergreifen, ein bestimmtes Kompetenzniveau müssen sie nicht mehr garantieren. Laut Bitkom schulen 70 Prozent bereits.

▸ Klick

Einen solchen Nachweis bietet der OLAT-Kurs ‚KI-Kompetenz' mit Badge, den wir in Block 3 mit Herrn Knopper gemacht haben. Das Fallbeispiel von Elbrus, Copilot im Energiedatenmanagement bei der energis GmbH, kommt noch.

HINTERGRUND, NICHT VORTRAGEN

Hintergrund: Auf Elbrus' Folie steht zu Art. 4: „Kein bestimmtes Kompetenzniveau mehr vorgeschrieben, aber Maßnahmen, die diese Kompetenz fördern" (in Kraft seit 27.07.2026).

T3 Block 3: KI-Begriffe

ab 10:50 · Soll 5 s · 12 Wörter ≈ 6 s

Block 3: Klaus Knopper, mit seinem Video zu KI-Begriffen und dem KI-Führerschein.

HINTERGRUND, NICHT VORTRAGEN

Trennfolie: nur kurz stehen lassen und weiterschalten. Faden und Blockname gleiten dabei in die Leiste oben auf Folie 14.

14 Ein Sprachmodell rechnet, es weiß nichts

ab 10:55 · Soll 55 s · 157 Wörter ≈ 72 s

Herr Knopper hat in einem neunminütigen Video die wichtigsten KI-Begriffe erklärt. Ein LLM, ein großes Sprachmodell wie ChatGPT, Claude oder Gemini, ist ein künstliches neuronales Netz. Eine Antwort entsteht in fünf Schritten: Der Text wird in Token zerlegt, die Token laufen Schicht für Schicht durch das Netz, das Modell berechnet, welches Token als Nächstes am wahrscheinlichsten ist, wählt eines aus, hängt es an und beginnt von vorn.

▸ **Klick**

Sein Beispiel: Der Satz ‚Ich gehe heute ins Kino' besteht aus etwa sechs bis acht Token, denn ein Token ist oft nur ein Wortteil oder eine Silbe.

▸ **Klick (Schritt 2)**

Drei Folgen davon: Erstens lernt das Modell im Betrieb, der Inferenz, nichts dazu, auch nicht durch Lösungen im Prompt. Zweitens bestimmen die Token, wie lang Anfrage und Antwort sein dürfen und was es kostet. Drittens Halluzination: Das Modell hat kein Wissen und keinen Reality-Check, es gibt falsche Antworten scheinbar selbstbewusst. Besonders bei Zahlen, Namen und Quellen. Sein wichtigster Merksatz: wichtige Fakten immer nachprüfen.

HINTERGRUND, NICHT VORTRAGEN

Die fünf Stationen ausführlich: Text in Token zerlegen, durchs Netz rechnen, Wahrscheinlichkeiten berechnen, ein Token wählen, anhängen und von vorn. Chatbot, Prompt und Modellfamilien folgen auf der nächsten Folie.

15 Der Chatbot ist nur das Fenster, dahinter rechnet das Modell

ab 11:50 · Soll 50 s · 112 Wörter ≈ 52 s

Dazu drei Grundbegriffe aus dem Video. Der Chatbot ist nur die Benutzeroberfläche, also Browser, App oder Terminal. Er ist nicht das Modell selbst, sondern das Fenster davor.

▸ **Klick**

Was man dort eingibt, ist der Prompt, mehr nicht. Prompt Engineering heißt, diese Eingabe geschickt zu planen: mit Kontext, Formatvorgaben und Beispielen. Ein guter Prompt nach Herrn Knopper: ‚Schreibe eine höfliche Absage in drei Sätzen.' Seine Randbemerkung: Auch Prompt Engineering ist heute schon weitgehend automatisierbar.

▸ **Klick (Schritt 2)**

Und Sprachmodelle sind nur eine Familie. Bild- und Videomodelle arbeiten meist mit Diffusion: Sie entfernen Bildrauschen Schritt für Schritt, bis das gewünschte Bild übrig bleibt. Multimodale Modelle verarbeiten mehrere Formate, etwa ein Foto mit der Frage: Was ist hier kaputt?

HINTERGRUND, NICHT VORTRAGEN
Beispiele aus dem Video (bei Rückfragen): Bildmodelle Stable Diffusion und Flux; Musik- und Audiomodelle arbeiten mit autoregressiven Transformern oder Diffusion.

16 Agenten handeln selbst, mit Werkzeugen und Risiko

ab 12:40 · Soll 50 s · 119 Wörter ≈ 55 s

Spannend wird es bei KI-Agenten: Programme, die selbstständig handeln. Ein Agent plant, ruft ein Werkzeug auf, prüft das Zwischenergebnis und macht so lange weiter, bis das Ziel erreicht ist, manchmal über hundert Durchläufe. Beispiele aus dem Video: ein Buchhaltungs-Agent, der Rechnungen prüft, oder ein Gutachten-Agent, der Quellen in Abschlussarbeiten kontrolliert.

▸ **Klick**

Nach außen greift der Agent über Tool Calling. Das ist ein Sicherheitsthema: Je nach erlaubten Werkzeugen kann ein Agent gefährlich selbstständig werden. Deshalb: so viele Werkzeuge wie nötig, so wenige wie möglich. Deep Search recherchiert mehrstufig mit echten Quellen im Internet. RAG ist das Gegenstück: Die KI antwortet nur aus eigenen Dokumenten, gut für sensible Daten. Und das Harness ist die Umgebung, die dem Modell Werkzeuge und Rechte gibt.

HINTERGRUND, NICHT VORTRAGEN
Orchestrierer (falls gefragt): koordiniert mehrere Modelle und Werkzeuge, z. B. n8n oder ComfyUI.

17 Den KI-Führerschein haben alle gemeinsam bestanden

ab 13:30 · Soll 45 s · 95 Wörter ≈ 44 s

Nach dem Video hat Herr Knopper mit uns den KI-Führerschein gemacht, den OLAT-Kurs ‚KI-Kompetenz'. Er hat fünf Module mit je einem Test: Grundlagen, etwa wie ein Systemprompt die Rolle der KI festlegt; die KI-Verordnung, nach der jeder, der KI nutzt, sie auch verstehen muss; Datenschutz und IT-Sicherheit; gesellschaftliche Aspekte wie Bias; und die Angebote der Hochschule.

▸ Klick

Herr Knopper ist jedes Modul mit uns durchgegangen, hat die Inhalte besprochen und die Tests vorne gemeinsam mit uns gelöst. So haben alle bestanden und das Badge ‚KI-Kompetenz 1.0' bekommen, also einen Nachweis für die Kompetenzpflicht aus der KI-Verordnung.

HINTERGRUND, NICHT VORTRAGEN

Bei Rückfragen: Der Kurs ist auf etwa 90 Minuten (zwei Arbeitseinheiten) angelegt. Punkte der Tests: Grundlagen 10, KI-VO 8, Datenschutz und IT-Sicherheit 4, gesellschaftliche Aspekte 6, KI an der HS KL 2; bestanden am 26.10.2026 zwischen 15:06 und 15:48 Uhr. Beispiel aus Modul 1: „Nice-" und „EvilGPT" – gleiche Basis, anderer Systemprompt. Bias: Das Modell übernimmt Meinungen aus den Trainingsdaten.

T4 Block 4: Bundeswehr

ab 14:15 · Soll 5 s · 15 Wörter ≈ 7 s

Block 4: der Gastvortrag zur Führung bei der Bundeswehr, ohne Folien, deshalb nach unserer Mitschrift.

HINTERGRUND, NICHT VORTRAGEN
Trennfolie: nur kurz stehen lassen und weiterschalten. Faden und Blockname gleiten dabei in die Leiste oben auf Folie 18.

18 Das Ziel kommt von oben, der Weg ist frei

ab 14:20 · Soll 55 s · 130 Wörter ≈ 60 s

Zum Schluss der Gastvortrag: Management und Führung bei der Bundeswehr im Vergleich zur Privatwirtschaft. Die Bundeswehr ist immer noch streng hierarchisch: Befehle kommen von oben, Anträge von unten. Aber: Vorgegeben wird das Ziel, wie es erreicht wird, ist inzwischen eher frei. Die Befehlstaktik, bei der jeder Schritt vorgegeben ist, tritt zurück. Autonomie soll schon ab dem ersten Tag gefördert werden. Führungskräfte werden immer schon für die nächsthöhere Ebene ausgebildet, damit bei einem Ausfall, im Ernstfall durch Tod, sofort jemand bereitsteht. Und der Purpose ist klar: der Schutz der Bevölkerung, das ist die wichtigste Motivation.

▸ Klick

In kleinen Firmen ist die Struktur eher flach, und Führung soll heute lockerer sein. Bindung entsteht dort über Nähe und darüber, gehört zu werden. Wichtig für die Umsetzung war die Sozialisation, also wie neue Leute hineinwachsen.

HINTERGRUND, NICHT VORTRAGEN
Fachbegriff (unsere Ergänzung, nicht vom Gastredner): Das Prinzip „Ziel vorgeben, Weg freilassen“ heißt bei der Bundeswehr Auftragstaktik bzw. „Führen mit Auftrag“. Rechte Spalte = Gegenüberstellung aus dem Vortrag (Mitschrift).

19 Bindung entsteht durch Nähe und Gehör

ab 15:15 · Soll 50 s · 117 Wörter ≈ 54 s

Ein zweites Thema war Bindung. In der Wirtschaft sind laut Gastredner nur rund 10 Prozent der Beschäftigten wirklich an ihr Unternehmen gebunden, das deckt sich mit dem Gallup-Index 2025. Bindung ist stärker, je kleiner der Betrieb, je persönlicher und je eher man gehört wird. Diese 10 Prozent halten kleine Betriebe am Laufen. Bei der Bundeswehr ist die Austauschbarkeit dagegen hoch, solange jemand die Ausbildung hat. Viele Junge kommen auch wegen des guten Gehalts, fühlen sich aber nicht richtig verbunden.

▸ **Klick**

Bei neuer Technik ist der Bund bewusst zurückhaltend: wenig digital, KI praktisch gar nicht, um die Sicherheit zu wahren. Je sensibler die Daten, desto gefährlicher ist falsche Nutzung. Neue Ideen entstehen über Innovations-Hubs, an denen jeder teilnehmen kann.

HINTERGRUND, NICHT VORTRAGEN

Weitere Punkte (bei Rückfragen): Gefahr vieler paralleler Projektorganisationen = Kompetenzen streuen, Überblick geht verloren, Projekte überschneiden sich. Alt und Jung: Erfahrung kann betriebsblind machen, darum Denkweisen zusammenbringen. Reicht das eigene Personal nicht, muss das Problem über Externe gelöst werden.

20 Drei Gedanken, die alle vier Blöcke verbinden

ab 16:05 · Soll 45 s · 100 Wörter ≈ 46 s

Was verbindet die vier Blöcke? Erstens: Erst der Ablauf, dann die KI. KI übernimmt Schritte in Abläufen, die dokumentiert sind, genau das war die gemeinsame These beider Referate.

▸ **Klick**

Zweitens: Der Engpass ist das Know-how, nicht die Lizenz. Das zeigt das TOE-Modell: 85 Prozent der Nicht-Nutzer fehlt das Know-how, die Lizenz ist der kleinste Kostenpunkt. Die KI-Verordnung verlangt, Kompetenz zu fördern, und den Nachweis haben wir mit dem KI-Führerschein selbst erbracht.

▸ **Klick (Schritt 2)**

Drittens: Menschen tragen die Verantwortung. Sie müssen KI-Ergebnisse prüfen, weil Modelle halluzinieren, Akzeptanz entsteht über erlebten Nutzen, und Führung, ob beim Bund oder im KMU, entscheidet über Bindung. Vielen Dank.